Hugo Marquerie 20/10/2026

Procesos Estocásticos. Entrega 4: Espacios polacos y el Teorema de Extensión de Kolmogorov

La versión del Teorema de Extensión de Kolmogorov visto en clase supone que los espacios medibles $(\Omega_t, \mathcal{F}_t)_{t\in T}$ son Hausdorff y verifican el primer axioma de numerabilidad. Además, supone que las medidas de probabilidad $\{\mathbb{P}_J : J \subset T \text{ finito}\}$ son interiormente regulares. En este ejercicio demostraremos que estas condiciones se cumplen para cualquier espacio polaco dotado de una medida de probabilidad de Borel.

Ejercicio 1. Sea X un espacio metrizable. Demuestra que X es Hausdorff y verifica el primer axioma de numerabilidad.

***Solución*:** Como X es metrizable, existe una métrica d que genera la topología de X. Es decir, tenemos que

$$U \in \mathcal{T} \iff \forall x \in U : \exists r > 0 : B(x, r) \subset U,$$

donde $B(x, r) = \{y \in X : d(x, y) < r\}$ es la bola abierta de radio r centrada en x.

Veamos que se satisface cada propiedad por separado:

- Propiedad Hausdorff: Sean $x, y \in X$ con $x \neq y$. Entonces, $d(x, y) > 0$. Tomamos $\varepsilon = d(x, y)/2$ y consideramos las bolas abiertas $U = B(x, \varepsilon)$ y $V = B(y, \varepsilon)$. Entonces, claramente $x \in U$ e $y \in V$. Solo falta ver que $U \cap V = \varnothing$. Supongamos que existe $z \in U \cap V$. Entonces, por la desigualdad triangular, tenemos

  $$d(x, y) \leqslant d(x, z) + d(z, y) < \varepsilon + \varepsilon = d(x, y),$$

  lo cual es una contradicción. Por lo tanto, $U \cap V = \varnothing$ y X es Hausdorff.

- Primer axioma de numerabilidad: Sea $x \in X$. Consideramos para cada $n \in \mathbb{N}$ la bola abierta $B_n := B(x, 1/n)$. Entonces, claramente $\forall n \in \mathbb{N} : x \in B_n \wedge B_n \in \mathcal{T}$, luego $\{B_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{V}(x)$.

  Además, dado $U \in \mathcal{V}(x)$, como $x \in U$ y U es abierto, existe $\varepsilon > 0$ tal que $B(x, \varepsilon) \subset U$. Tomando $n \in \mathbb{N}$ suficientemente grande de manera que $1/n < \varepsilon$, tenemos que

  $$B_n = B(x, 1/n) \subset B(x, \varepsilon) \subset U.$$

  Por lo tanto, $\{B_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una base de entornos de x. Como además es numerable y x era arbitrario, concluimos que X es primero numerable.

■

Ejercicio 2. Sea X un espacio metrizable y sea $\mathbb{P}$ una medida de probabilidad en el espacio medible $(X, \mathcal{B}(X))$. Demuestra que $\mathbb{P}$ es exteriormente regular, es decir,

$$\forall A \in \mathcal{B}(X) : \mathbb{P}(A) = \text{ínf}\left\{\mathbb{P}(B) : A \subset B \wedge B \in \mathcal{T}\right\} = \sup\left\{\mathbb{P}(C) : C \subset A \wedge C^{\mathsf{c}} \in \mathcal{T}\right\}.$$

Sugerencia: Demuestra que lo anterior se cumple para todo conjunto cerrado (o para todo conjunto abierto) y después utiliza el teorema π-λ. Puede que necesites demostrar que, en un espacio metrizable, todo conjunto cerrado es intersección numerable de conjuntos abiertos (o, equivalentemente, todo conjunto abierto es unión numerable de conjuntos cerrados).

***Solución*:** Definimos la familia de conjuntos

$$\mathcal{M} := \left\{A \in \mathcal{B}(X) : \forall \varepsilon > 0 : \exists B, C^{\mathsf{c}} \in \mathcal{T} : C \subset A \subset B \wedge \mathbb{P}(B \setminus C) < \varepsilon\right\}.$$

Paso 1: Veamos que $\mathcal{T} \subset \mathcal{M}$. Sea $U \in \mathcal{T}$. Entonces, como el espacio es metrizable, por el lema 8, existe una sucesión de cerrados $\{F_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ tales que $U = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$. Tomando $\forall m \in \mathbb{N} : C_m := \bigcup_{n=1}^{m} F_n$, tenemos que $(C_m)_{m\in\mathbb{N}}$ es una sucesión creciente de cerrados que converge a U. Por tanto, por el teorema de convergencia monótona, tenemos que

$$\lim_{m\to\infty} \mathbb{P}(C_m) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} C_m\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) = \mathbb{P}(U).$$

Es decir, $\forall \varepsilon > 0 : \exists m \in \mathbb{N} : C_m \subset U \wedge \mathbb{P}(U \setminus C_m) = \mathbb{P}(U) - \mathbb{P}(C_m) < \varepsilon$. Por lo tanto, $U \in \mathcal{M}$ y, como U era arbitrario, $\mathcal{T} \subset \mathcal{M}$.

Paso 2: Veamos que $\mathcal{M}$ es un λ-sistema.

(I) $\Omega \in \mathcal{M}$ porque Ω es cerrado y abierto, luego tomando $B = \Omega$ y $C = \Omega$, tenemos que $\mathbb{P}(B \setminus C) = \mathbb{P}(\varnothing) = 0 < \varepsilon$ para todo $\varepsilon > 0$.

(II) Sean $A_1, A_2 \in \mathcal{M}$ con $A_1 \subset A_2$ y sea $\varepsilon > 0$. Entonces,

$$\exists \left\{B_i\right\}_{i=1,2}, \left\{C_i{}^{\mathsf{c}}\right\}_{i=1,2} \in \mathcal{T} : \forall i = 1, 2 : C_i \subset A_i \subset B_i \wedge \mathbb{P}(B_i \setminus C_i) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Tomando $B := B_2 \setminus C_1$ y $C := C_2 \setminus B_1$, tenemos que

$$B = B_2 \cap C_1{}^{\mathsf{c}} \in \mathcal{T} \quad \wedge \quad C^{\mathsf{c}} = (C_2 \cap B_1{}^{\mathsf{c}})^{\mathsf{c}} = C_2{}^{\mathsf{c}} \cup B_1 \in \mathcal{T}.$$

Además, por construcción, tenemos que

$$C = C_2 \setminus B_1 \overset{\substack{C_2 \subset A_2 \\ \downarrow}}{\subset} A_2 \setminus B_1 \underset{\substack{\uparrow \\ A_1 \subset B_1}}{\subset} A_2 \setminus A_1 \overset{\substack{A_2 \subset B_2 \\ \downarrow}}{\subset} B_2 \setminus A_1 \underset{\substack{\uparrow \\ C_1 \subset A_1}}{\subset} B_2 \setminus C_1 = B.$$

Es decir, $C \subset A_2 \setminus A_1 \subset B$.

Por último, calculamos la medida de la diferencia $B \setminus C$:

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(B \setminus C) &= \mathbb{P}\Big(\big(B_2 \setminus C_1\big) \setminus \big(C_2 \setminus B_1\big)\Big) = \mathbb{P}\Big(\big(B_2 \cap {C_1}^{\mathsf{c}}\big) \cap \big(C_2 \cap {B_1}^{\mathsf{c}}\big)^{\mathsf{c}}\Big) \\
&= \mathbb{P}\Big(\big(B_2 \cap {C_1}^{\mathsf{c}}\big) \cap \big(B_1 \cup {C_2}^{\mathsf{c}}\big)\Big) = \mathbb{P}\Big(\big(B_2 \cap B_1 \cap {C_1}^{\mathsf{c}}\big) \cup \big(B_2 \cap {C_1}^{\mathsf{c}} \cap {C_2}^{\mathsf{c}}\big)\Big) \\
&\overset{\text{subaditividad}}{\downarrow} \\
&\leqslant \mathbb{P}\left(B_1 \cap B_2 \cap {C_1}^{\mathsf{c}}\right) + \mathbb{P}\left(B_2 \cap {C_1}^{\mathsf{c}} \cap {C_2}^{\mathsf{c}}\right) \\
&\overset{\text{subaditividad}}{\downarrow} \\
&\leqslant \mathbb{P}\left(B_1 \cap {C_1}^{\mathsf{c}}\right) + \mathbb{P}\left(B_2 \cap {C_2}^{\mathsf{c}}\right) < 2 \cdot \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.
\end{aligned}$$

Por tanto, $A_2 \setminus A_1 \in \mathcal{M}$.

(III) Sea $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{M}$ una sucesión creciente de conjuntos y sea $\varepsilon > 0$. Entonces,

$$\exists\, \{B_n\}_{n\in\mathbb{N}}, \{{C_n}^{\mathsf{c}}\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{T} : \forall n \in \mathbb{N} : C_n \subset A_n \subset B_n \wedge \mathbb{P}(B_n \setminus C_n) < \frac{\varepsilon}{2^{n+1}}.$$

Tomando $B := \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$, tenemos que $B \in \mathcal{T}$ por ser unión numerable de abiertos. Para el cerrado C, no basta con tomar la unión de todos los C_n, ya que la unión de cerrados no es necesariamente cerrada. En su lugar, consideramos la sucesión creciente de cerrados $\left(C^{(m)}\right)_{m\in\mathbb{N}}$ dada por $\forall m \in \mathbb{N} : C^{(m)} := \bigcup_{j=1}^{m} C_j$. Entonces, por el teorema de convergencia monótona, tenemos que

$$\lim_{m\to\infty} \mathbb{P}\left(C^{(m)}\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} C^{(m)}\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n\right).$$

Esto implica que $\exists m_0 \in \mathbb{N} : \forall m \geqslant m_0 : \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n\right) - \mathbb{P}\left(C^{(m)}\right) < \frac{\varepsilon}{2}$.

Tomando dicho m_0, definimos $C := C^{(m_0)}$. Entonces, C es cerrado por ser unión finita de cerrados y además $C \subset \bigcup_n A_n \subset B$. También, tenemos que

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(B \setminus C) &= \mathbb{P}\left(\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) \setminus \left(\bigcup_{n=1}^{m_0} C_n\right)\right) \\
&= \mathbb{P}\left(\left[\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) \setminus \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n\right)\right] \cup \left[\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n\right) \setminus \left(\bigcup_{n=1}^{m_0} C_n\right)\right]\right) \\
&\overset{\text{subaditividad}}{\downarrow} \\
&\leqslant \mathbb{P}\left(\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) \setminus \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n\right)\right) + \mathbb{P}\left(\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n\right) \setminus \left(\bigcup_{n=1}^{m_0} C_n\right)\right) \\
&\overset{\text{subaditividad}}{\downarrow} \\
&\leqslant \sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(B_n \setminus C_n) + \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n\right) - \mathbb{P}\left(C^{(m_0)}\right) < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^{n+1}} + \frac{\varepsilon}{2} = 2 \cdot \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.
\end{aligned}$$

Por tanto, $\bigcup_n A_n \in \mathcal{M}$.

Conclusión: Como toda topología es un π-sistema (ya que cumple trivialmente sus pro-

piedades por definición), $\mathcal{T} \subset \mathcal{M}$ y $\mathcal{M}$ es un λ-sistema, el teorema π-λ nos dice que $\sigma(\mathcal{T}) \subset \mathcal{M}$. Como además $\mathcal{B}(X) = \sigma(\mathcal{T})$ por definición, concluimos que $\mathcal{B}(X) \subset \mathcal{M}$.

Sea $A \in \mathcal{B}(X)$. Entonces, $\forall \varepsilon > 0 : \exists B, C^{\complement} \in \mathcal{T} : C \subset A \subset B \ \wedge \ \mathbb{P}(B \setminus C) < \varepsilon$. Por tanto,

$$\mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(C) = \mathbb{P}(A \setminus C) \leqslant \mathbb{P}(B \setminus C) < \varepsilon \ \wedge \ \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B \setminus A) \leqslant \mathbb{P}(B \setminus C) < \varepsilon.$$

Es decir, $\mathbb{P}(A) - \varepsilon < \mathbb{P}(C) \leqslant \mathbb{P}(A) \leqslant \mathbb{P}(B) < \mathbb{P}(A) + \varepsilon$. Como $\varepsilon > 0$ era arbitrario, obtenemos que

$$\mathbb{P}(A) = \text{ínf} \left\{ \mathbb{P}(B) : B \in \mathcal{T} \ \wedge \ A \subset B \right\} = \sup \left\{ \mathbb{P}(C) : C \in \mathcal{T} \ \wedge \ C \subset A \right\}.$$

■

Ejercicio 3. Sea X un espacio polaco y sea $\mathbb{P}$ una medida de probabilidad en el espacio medible $(X, \mathcal{B}(X))$. Demuestra que $\mathbb{P}$ es tensa, es decir,

$$1 = \sup \{\mathbb{P}(K) : K \subset X \wedge K \text{ compacto}\}.$$

Sugerencia:

(a) Recubre X con una colección numerable $\{B_{j,n}\}_j$ de bolas de radio $\varepsilon 2^{-n}$.

(b) Encuentra una unión finita W_n de estas bolas tal que $\mathbb{P}(X \setminus W_n) < \varepsilon 2^{-n}$.

(c) Demuestra que $W = \bigcap_n W_n$ es compacto y que $\mathbb{P}(X \setminus W) < \varepsilon$.

***Solución*:** Sea $\varepsilon > 0$. Como X es separable, existe un subconjunto denso numerable $\{x_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset X$. Para $n \in \mathbb{N}$ fijo, consideramos la colección $\{B_{j,n}\}_{j\in\mathbb{N}}$ dada por

$$\forall j \in \mathbb{N} : B_{j,n} := B\left(x_j, \varepsilon\, 2^{-n}\right).$$

Sea $x \in X$. Como $\{x_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ es denso, por la proposición 13, tenemos que $\forall r > 0 : \exists j \in \mathbb{N} : d(x, x_j) < r$. Tomando $r = \varepsilon\, 2^{-n}$, obtenemos que $\exists j \in \mathbb{N} : d(x, x_j) < \varepsilon\, 2^{-n}$. Por lo tanto, $x \in B_{j,n}$ y, como x era arbitrario, tenemos que $\bigcup_{j\in\mathbb{N}} B_{j,n} = X$.

Consideramos ahora la sucesión $\{V_{n,k}\}_{k\in\mathbb{N}}$ dada por $\forall k \in \mathbb{N} : V_{n,k} := \bigcup_{j=1}^{k} B_{j,n}$. Entonces, $\{V_{n,k}\}_{k\in\mathbb{N}}$ es una sucesión creciente de abiertos. Por tanto, por el teorema de convergencia monótona, tenemos que

$$\lim_{k\to\infty} \mathbb{P}(V_{n,k}) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} V_{n,k}\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} B_{j,n}\right) = \mathbb{P}(X) = 1.$$

Por tanto, $\exists k_n \in \mathbb{N} : \forall k \geqslant k_n : \mathbb{P}(V_{n,k}) > 1 - \varepsilon\, 2^{-n}$. Tomando dicho k_n, definimos $W_n := V_{n,k_n}$. Entonces, $\mathbb{P}(X \setminus W_n) = 1 - \mathbb{P}(W_n) < \varepsilon\, 2^{-n}$.

Definimos $W := \bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{W_n}$. Como X es polaco, en particular es completamente metrizable y, por tanto, para ver que W es compacto, basta con ver que es cerrado y totalmente acotado. Al ser una intersección de cerrados, W es cerrado, luego basta ver que es totalmente acotado.

Sea $\delta > 0$. Entonces, tomando $n_0 \in \mathbb{N}$ suficientemente grande, tenemos que $\varepsilon\, 2^{-n_0} < \delta/2$. Así, tenemos que $W = \bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{W_n} \subset \overline{W_{n_0}}$ donde vemos que

$$\overline{W_{n_0}} = \overline{\bigcup_{j=1}^{k_{n_0}} B_{j,n_0}} = \bigcup_{j=1}^{k_{n_0}} \overline{B(x_j, \varepsilon\, 2^{-n_0})} \subset \bigcup_{j=1}^{k_{n_0}} \overline{B(x_j, \delta/2)} \subset \bigcup_{j=1}^{k_{n_0}} B(x_j, \delta).$$

Por tanto, W es totalmente acotado y, en consecuencia, compacto.

Además, tenemos que

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \setminus W) &= \mathbb{P}\left(X \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{W_n}\right) = \mathbb{P}\left(X \cap \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{W_n}\right)^c\right) = \mathbb{P}\left(X \cap \bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{W_n}^{\mathsf{c}}\right) \\ &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (X \cap \overline{W_n}^{\mathsf{c}})\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (X \setminus \overline{W_n})\right) \\ &\overset{\text{subaditividad}}{\downarrow} \leqslant \sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}\left(X \setminus \overline{W_n}\right) \overset{\text{subaditividad}}{\leqslant} \sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(X \setminus W_n) < \sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon\, 2^{-n} = \varepsilon.\end{aligned}$$

Por tanto, $\mathbb{P}(X) - \mathbb{P}(W) = \mathbb{P}(X \setminus W) < \varepsilon$, es decir, $\mathbb{P}(W) > 1 - \varepsilon$. Como $\varepsilon > 0$ era arbitrario, tenemos que $\forall \varepsilon > 0 : \exists W \Subset X : \mathbb{P}(W) > 1 - \varepsilon$. Por tanto, al tomar el supremo sobre todos los compactos, obtenemos que

$$1 = \sup\left\{\mathbb{P}(K) : K \subset X \wedge K \text{ compacto}\right\}.$$

■

Ejercicio 4. Combina los ejercicios anteriores para demostrar que toda medida de probabilidad de Borel en un espacio polaco es interiormente regular, es decir,

$$\forall A \in \mathcal{B}(X) : \mathbb{P}(A) = \sup\left\{\mathbb{P}(K) : K \subset A \wedge K \text{ compacto}\right\}.$$

***Solución*:** Sea $A \in \mathcal{B}(X)$ y $\varepsilon > 0$. Entonces, por un lado, por el ejercicio 2, $\exists C \subset A$ cerrado tal que $\mathbb{P}(A \setminus C) < \varepsilon/2$. Por otro lado, por el ejercicio 3, $\exists W \Subset X$ tal que $\mathbb{P}(X \setminus W) < \varepsilon/2$. Tomando $K := C \cap W$, tenemos que K es compacto por ser intersección de un cerrado y un compacto y que $K \subset C \subset A$. Además, tenemos que

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A \setminus K) &= \mathbb{P}\left(A \cap K^{\mathsf{c}}\right) \\ &= \mathbb{P}\left(A \cap C \cap W^{\mathsf{c}}\right) = \mathbb{P}\left(A \cap (C^{\mathsf{c}} \cup W^{\mathsf{c}})\right) = \mathbb{P}\left((A \cap C^{\mathsf{c}}) \cup (A \cap W^{\mathsf{c}})\right) \\ &\overset{\text{subaditividad}}{\downarrow} \leqslant \mathbb{P}(A \cap C^{\mathsf{c}}) + \mathbb{P}(A \cap W^{\mathsf{c}}) = \mathbb{P}(A \setminus C) + \mathbb{P}(A \setminus W) \\ &\overset{\text{subaditividad}}{\downarrow} \leqslant \mathbb{P}(A \setminus C) + \mathbb{P}(X \setminus W) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.\end{aligned}$$

Así, $\forall \varepsilon > 0 : \exists K \Subset X : K \subset A \wedge \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(K) = \mathbb{P}(A \setminus K) < \varepsilon$. Por tanto, al tomar el supremo sobre todos los compactos, obtenemos que

$$\mathbb{P}(A) = \sup\left\{\mathbb{P}(K) : K \subset A \wedge K \text{ compacto}\right\}.$$

■

A. Resultados y definiciones auxiliares

Definición 5 (Conjunto abierto). Sea (X, d) un espacio métrico y $A \subset X$,

$$A \text{ es un conjunto abierto de } X \iff \forall x \in A : \exists r > 0 : B(x, r) \subset A.$$

Proposición 6. *Sea (X, d) un espacio métrico y $G \subseteq X$, entonces*

$$G \text{ es abierto} \iff G \text{ es unión de bolas abiertas}$$

***Demostración*:** Veamos ambas implicaciones por separado:

$\boxed{\Leftarrow}$ Suponemos que $G = \bigcup_{\alpha \in I} B(x_\alpha, r_\alpha)$ con $\forall \alpha \in I : x_\alpha \in X \ \wedge \ r_\alpha > 0$. Entonces, para $x \in G$ tenemos que $\exists \alpha_0 \in I : x \in B(x_{\alpha_0}, r_{\alpha_0})$. Por tanto, $\exists \rho > 0 : B(x, \rho) \subset B(x_{\alpha_0}, r_{\alpha_0}) \subset G$, luego G es abierto.

$\boxed{\Rightarrow}$ Suponemos que G es abierto y vemos que

$$\forall x \in G : \exists r_x > 0 : B(x, r_x) \subset G \implies G = \bigcup_{x \in G} \{x\} \subset \bigcup_{x \in G} B(x, r_x) \subseteq G$$

Por tanto, $G = \bigcup_{x \in G} B(x, r_x)$ y G es unión de bolas centradas en cada punto de G. ■

Definición 7 (Espacio metrizable). Un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ es metrizable

$\iff \exists\, d$ métrica en X tal que la topología métrica inducida por d coincide con $\mathcal{T}$.

Lema 8. *Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico metrizable. Entonces,*

(1) $\forall U \in \mathcal{T} : \exists \{F_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ *cerrados* $: U = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$.

(2) $\forall F \subset X$ *cerrado* $: \exists \{U_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{T} : F = \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$.

***Demostración*:** Como X es metrizable, existe una métrica d tal que

$$U \in \mathcal{T} \iff \forall x \in U : \exists r > 0 : B(x, r) \subset U.$$

(1) Sea $U \in \mathcal{T}$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, definimos

$$F_n := \left\{ x \in U : B\left(x, \frac{1}{n}\right) \subset U \right\}.$$

Por un lado, comprobamos que $U = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$:

$\boxed{\subset}$ Sea $x \in U$. Entonces, existe $r > 0$ tal que $B(x, r) \subset U$. Tomando $n \in \mathbb{N}$ suficien-

temente grande de manera que $1/n < r$, tenemos que $B(x, 1/n) \subset B(x, r) \subset U$, luego $x \in F_n$.

$\boxed{\supset}$ Sea $x \in \bigcup_n F_n$. Entonces, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $x \in F_n$, es decir, $B(x, 1/n) \subset U$. Por lo tanto, $x \in U$.

Por otro lado, veamos que, dado $n \in \mathbb{N}$, F_n es cerrado. Para ello, veamos que ${F_n}^{\mathsf{c}}$ es abierto. Sea $x \in {F_n}^{\mathsf{c}}$. Entonces, $B(x, 1/n) \not\subset U$, es decir, existe $y \in U^{\mathsf{c}}$ tal que $d(x, y) < 1/n$. Tomamos $\varepsilon = 1/n - d(x, y) > 0$ y consideramos la bola abierta $B(x, \varepsilon)$. Sea $z \in B(x, \varepsilon)$. Entonces, por la desigualdad triangular,

$$d(z, y) \leqslant d(z, x) + d(x, y) < \varepsilon + d(x, y) = 1/n.$$

Por lo tanto, $B(z, 1/n) \not\subset U$, ya que $y \in B(z, 1/n) \cap U^{\mathsf{c}}$. En particular, $z \in {F_n}^{\mathsf{c}}$. Como z era arbitrario, $B(x, \varepsilon) \subset {F_n}^{\mathsf{c}}$, luego ${F_n}^{\mathsf{c}}$ es abierto y F_n es cerrado.

(2) Sea $F \subset X$ cerrado. Entonces, F^{c} es abierto y, por el punto anterior, existe una sucesión de cerrados $\{F_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ tal que $F^{\mathsf{c}} = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$. Por lo tanto, si consideramos $U_n := {F_n}^{\mathsf{c}}$, tenemos que U_n es abierto y

$$F = (F^{\mathsf{c}})^{\mathsf{c}} = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right)^{\mathsf{c}} = \bigcap_{n=1}^{\infty} {F_n}^{\mathsf{c}} = \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n.$$

■

Definición 9 (Entorno). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $x \in X$,

$$U \subset X \text{ es un entorno de } x \iff U \in \mathcal{T} \ _{\wedge}\ x \in U.$$

El conjunto de todos los entornos de x se denota por $\mathcal{V}(x)$.

Definición 10 (Base de entornos). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $x \in X$,

$$\mathcal{U} \subset \mathcal{V}(x) \text{ es una base de entornos de } x \iff \forall V \in \mathcal{V}(x) : \exists U \in \mathcal{U} : U \subset V.$$

Definición 11 (Espacio primero numerable). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico,

$$X \text{ es primero numerable} \iff \forall x \in X : \exists \mathcal{B}_x \subset \mathcal{V}(x) \text{ base de entornos de } x \text{ numerable.}$$

Definición 12 (Separabilidad). Sea X un espacio topológico, X es separable

$$\iff \exists D \subset X \text{ numerable y denso en } X.$$

Proposición 13. *Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, $D \subseteq X$ es denso*

$$\iff \forall U \in \mathcal{T} \setminus \{\varnothing\} : U \cap D \neq \varnothing.$$

***Demostración*:** Probamos ambas implicaciones.

$\boxed{\Rightarrow}$ Sea $U \in \mathcal{T} \setminus \{\varnothing\}$, supongamos por contradicción que $U \cap D = \varnothing$. Entonces $D \subset U^{\mathsf{c}}$. Como U^{c} es cerrado y $\overline{D}$ es el menor cerrado que contiene a D, se tiene que $\overline{D} \subset U^{\mathsf{c}}$. Pero $\overline{D} = X$ por hipótesis, luego $X \subset U^{\mathsf{c}}$, lo que implica $U \subset \varnothing$. $\longrightarrow\!\longleftarrow$

$\boxed{\Leftarrow}$ Es claro que $\overline{D} \subset X$. Para la otra inclusión, supongamos por contradicción que $\exists x_0 \in X \setminus \overline{D}$. Como $\overline{D}$ es cerrado, $U := \overline{D}^{\mathsf{c}} \in \mathcal{T}$ y como $x_0 \in \overline{D}^{\mathsf{c}}$, $\overline{D}^{\mathsf{c}} \neq \varnothing$. Por hipótesis, $U \cap D \neq \varnothing$, es decir, $\exists y \in U \cap D$. Entonces $y \in D$ e $y \in \overline{D}^{\mathsf{c}}$, pero como $D \subset \overline{D}$, $\overline{D}^{\mathsf{c}} \subset D^{\mathsf{c}}$, luego $y \in D^{\mathsf{c}}$. $\longrightarrow\!\longleftarrow$

■

Definición 14 (Acotación total). Sea (X, d) un espacio métrico y sea $A \subset X$,

$$A \text{ está totalmente acotado } \iff \forall \varepsilon > 0 : \exists \{x_m\}_{m=1}^{M} \subset X : A \subset \bigcup_{m=1}^{M} B(x_m, \varepsilon).$$

Lema 15. *Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico de Hausdorff, $K \subset X$ compacto y $x_0 \in X \setminus K$. Entonces, $\exists U, V \in \mathcal{T} : U \cap V \neq \varnothing \ _\wedge \ x_0 \in U \ _\wedge \ K \subset V$.*

***Demostración*:** Para cualquier $x \in K$, $x \neq x_0$ y, como X es de Hausdorff,

$$\exists U_x \in \mathcal{V}(x_0), V_x \in \mathcal{V}(x) : U_x \cap V_x = \varnothing.$$

Por tanto, tomando dichos U_x y V_x para cada $x \in K$, tenemos que

$$K = \bigcup_{x \in K} \{x\} \subset \bigcup_{x \in K} V_x.$$

Como K es compacto, $\exists \{x_j\}_{j=1}^{n} \subset K : K \subset \bigcup_{i=1}^{n} V_{x_i}$. Por lo tanto, tomando $U := \bigcap_{i=1}^{n} U_{x_i}$ y $V = \bigcup_{i=1}^{n} V_{x_i}$, hemos terminado. ■

Teorema 16. *Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico de Hausdorff y sea $K \subset X$ compacto. Entonces, K es cerrado.*

***Demostración*:** Sea $x \in K^{\mathsf{c}}$. Entonces, por el lema 15,

$$\exists U, V \in \mathcal{T} : U \cap V = \varnothing \ _\wedge \ x \in U \ _\wedge \ K \subset V.$$

Por tanto, $U \cap K \subset U \cap V = \varnothing$, es decir, $U \subset K^{\mathsf{c}}$. Como $x \in U$ y $U \subset K^{\mathsf{c}}$ es abierto, x es un punto interior de K^{c}. Como $x \in K^{\mathsf{c}}$ era arbitrario, K^{c} es abierto y K es cerrado. ■

Teorema 17. *Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico completamente metrizable y $K \subset X$. Entonces, K es compacto $\iff$ K es cerrado y totalmente acotado.*

***Demostración*:** Veamos ambas implicaciones por separado:

$\boxed{\Rightarrow}$ Supongamos que K es compacto.

$\boxed{\Leftarrow}$ Como el espacio es metrizable, basta ver que K es secuencialmente compacto con respecto a la métrica d que genera la topología de X. Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset K$ una sucesión.

Veamos por inducción en k que $\forall k \in \mathbb{N} : \exists\, (x_n)$

Como K es totalmente acotado, para cada $k \in \mathbb{N}$ existe un cubrimiento finito de K por bolas de radio $1/k$. Es decir,

$$\forall k \in \mathbb{N} : \exists \left\{B\left(x_{k,j}, 1/k\right)\right\}_{j=1}^{m_k} : K \subset \bigcup_{j=1}^{m_k} B\left(x_{k,j}, 1/k\right).$$

Por el principio del palomar, existe $j_1 \in \{1, \ldots, m_1\}$ tal que infinitos x_n pertenecen a $B\left(x_{1,j_1}, 1\right)$. Tomamos una de esas bolas y la denotamos por $B_1 := B\left(x_{1,j_1}, 1\right)$ entonces existe una subsucesión $\left(x_n^{(1)}\right)_{n\in\mathbb{N}} \subset (x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tal que $\forall n \in \mathbb{N} : x_n^{(1)} \in B_1$. Así, inductivamente construimos para cada $k \in \mathbb{N}$ una subsucesión $\left(x_n^{(k)}\right)_{n\in\mathbb{N}} \subset (x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tal que $\forall n \in \mathbb{N} : x_n^{(k)} \in B_k$

■